$A=[a_{ij}]\in M_n(\mathbb{R})$

A_{ij} ← complemento algebrico di a_{ij}

$A_{ij}=(-1)^{i+j}\left|\;\; a_{ij} \;\;\right|$

↑ matrice di ordine $(n-1)$ ottenuta da A cancellando riga i e la colonna j

Visto:

sviluppo secondo 1ª riga

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \overset{\downarrow}{=} a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13} = \underbrace{\sum_{j=1}^{3} a_{1j}A_{1j}}$$

Teor. Laplace:

$$\det(A)=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$$

dove l'indice di riga è fissato a piacere

stessa cosa per sviluppo secondo colonna a piacere

$$\det(A)=\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$$

colonna j fissata a piacere

RANGO di A

Motivazione geometrica: Siano $\vec{u}=[u_1,u_2,u_3]$ $\vec{v}=[v_1,v_2,v_3]$ 2 vettori di $\mathbb{R}^3$.

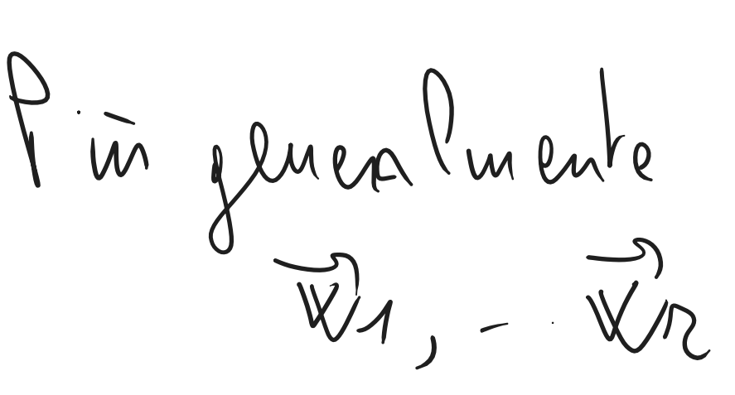
Una combinazione lineare di $\vec{u}$ e $\vec{v}$ è un vettore di tipo $\vec{w}=\lambda_1\vec{u}+\lambda_2\vec{v}$, con $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}$

Indichiamo con $\mathcal{L}(\vec{u},\vec{v})$ l'insieme delle combinazioni lineari di $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Vi sono 3 casi

(1) $\vec{u}=\vec{v}=\vec{0}$ $\mathcal{L}(\vec{u},\vec{v})=\{\vec{0}\}$ dim $=0$

(2) $\vec{u},\vec{v}$ NON entrambi nulli, $\vec{u}\parallel\vec{v}$ $\mathcal{L}(\vec{u},\vec{v})$ retta per $\vec{0}$ dim $=1$

(3)



$\mathcal{L}(\vec{u},\vec{v})$ piano per $\vec{0}$ dim $=2$

$$A=\begin{bmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{bmatrix}$$

(1) $\rho(A)=0$

(2) $\rho(A)=1$

(3) $\rho(A)=2$

$\rho(A)$ rango di A

Più generalmente

$\vec{w}_1,\dots\vec{w}_r$ r vettori di $\mathbb{R}^n$

Posso considerare $\mathcal{L}(\vec{w}_1,\dots,\vec{w}_r)$ (cioè l'insieme delle $\underbrace{\text{comb. lineari di } \vec{w}_1,\dots,\vec{w}_r}_{\lambda_1\vec{w}_1+\lambda_2\vec{w}_2+\dots+\lambda_r\vec{w}_r}$)

$A=[\underset{\substack{\uparrow\\ 1^a \text{ colonna}}}{\vec{w}_1}, \quad \vec{w}_r]\in M_{n,r}(\mathbb{R})$

$\rho(A)=\dim(\mathcal{L}(\vec{w}_1,\dots,\vec{w}_r))$

Con questa premessa, facciamo il lavoro algebrico necessario per arrivare alla definizione di rango di A

Sia $A=[a_{ij}]\in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Una sottomatrice quadrata di ordine p è una matrice quadrata di ordine p ottenuta da A scegliendo p righe e p colonne (non necessariamente consecutive)

Es: $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}\in M_{3,4}(\mathbb{R})$

$R_1R_2C_1C_2$: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ sottomatrice quadrata di ordine 2

$R_1R_3C_2C_4$: $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ " " " " 2

$R_1R_2R_3$ $C_1C_2C_4$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ " " " " 3

Def. Sia $A=[a_{ij}]\in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Un minore (subdeterminant) di ordine p di A è il determinante di una sottomatrice quadrata di ordine p

Es. $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$R_1R_2C_1C_2$: $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}=0$ ← minore di ordine 2

$R_1R_2R_3$ $C_1C_2C_3$ $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \overset{\substack{\text{secondo riga}\\ \downarrow}}{=} -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=-1$ minore di ordine 3

Def. Sia $A=[a_{ij}]\in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Diciamo che RANGO DI A $=p$ (si scrive $\rho(A)=p$) se:

(1) $\exists$ minore di ordine p NON nullo

(2) Tutti i minori di ordine $>p$ sono nulli

Es: $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $\rho(A)=?$

$R_1R_2C_1C_2$ $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}=3\neq 0$ ← minore di ordine 2 NON nullo

$\Rightarrow \rho(A)\geq 2$

Se trovo minore di ordine 3 NON nullo, concludo che $\rho(A)=3$

Se invece, tutti i minori di ordine 3 sono nulli, allora $\rho(A)=2$

OSS: vi sono in tutto 4 minori di ordine 3 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$C_1C_2C_3$ $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix}=0$ $C_1C_2C_4$ $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}+2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}=-6+6=0$

$C_1C_3C_4$ $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}=0$ $C_2C_3C_4$ $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}+2\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}=6-6=0$

Conclusione: Tutti i minori di ordine 3 sono nulli $\Rightarrow \rho(A)=2$